មេរៀនទី ២

ចំណងជើងមេរៀន សមាមាត្រ

1 ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងសមាមាត្រ

យើងបានសិក្សារួចមកហើយប្រព័ន្ធនៃរង្វាស់រង្វាល់ដែលយើងធ្លាប់ប្រើមាន km សម្រាប់ចម្ងាយផ្លូវ និង Kg សម្រាប់ម៉ាសនៃវត្ថុ ។ ប៉ុន្តែនៅប្រទេសដទៃក៏មានរង្វាស់រង្វាល់ផ្សេងទៀត ដូចជា ម៉ាយ $(mile)$ អ៊ិញ $(inch)$ ហ្វីត $(feet)$ សម្រាប់ចម្ងាយនិងផោន (ld) សម្រាប់ម៉ាស ។

មហាចំណាំ

- ✽ 1 ម៉ាយ $(1mile) = 1.609Km$
- ✽ 1 អ៊ិញ $(1inch) = 2.54cm$
- ✽ 1 ហ្វីត $(1feet) = 0.3048Km$
- ✽ 1 ផោន $(1ld) = 0.453Kg$

❀ ក្នុងសមាមាត្រគេមាន $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ នោះគេទាញបាន $ad = bc$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរប្តូរខ្នាតនីមួយៗខាងក្រោម

- ក ប្តូរ $5inch$ ទៅជា cm
- ខ ប្តូរ $12.5inch$ ទៅជា cm
- គ ប្តូរ $5cm$ ទៅជា $inch$
- ឃ ប្តូរ $20cm$ ទៅជា $inch$
- ង ប្តូរ $1m$ ទៅជា $inch$
- ច ប្តូរ $5m$ ទៅជា $inch$
- ឆ ប្តូរ $100Km$ ទៅជា $mile$
- ជ ប្តូរ $5mile$ ទៅជា Km
- ឈ ប្តូរ $3feet$ ទៅជា Km
- ញ ប្តូរ $6feet$ ទៅជា m
- ដ ប្តូរ $1Kg$ ទៅជា ld
- ឋ ប្តូរ $100ld$ ទៅជា Kg

ឧទាហរណ៍២ ពិសិដ្ឋមានកម្ពស់ $175cm$ តើកម្ពស់របស់គាត់ត្រូវជាប៉ុន្មានអ៊ិញ ?

ឧទាហរណ៍៣ គេដឹងថាម៉ាសរបស់លីស៊ីងគឺ $52Kg$ តើលីស៊ីញមានម៉ាសប៉ុន្មានផោន ?

ឧទាហរណ៍៤ ឆុងអ៊ូបានទិញផ្លែដូងចំនួន 14 ផ្លែអស់ប្រាក់ចំនួន $32\ 200$ រៀល ប្រសិនបើគាត់មានប្រាក់ចំនួន $41\ 400$ រៀល តើគាត់អាចទិញដូងនោះបានចំនួនប៉ុន្មានផ្លែ ? បើតម្លៃដូងនីមួយៗមានតម្លៃស្មើគ្នា ។

ឧទាហរណ៍៥ អាងទឹកមួយមានចំណុះទឹក $7\ 650dm^3$ បើគេបញ្ចូលទឹកក្នុងល្បឿន $85dm^3$ ក្នុង 2 នាទី តើគេត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានទើបបញ្ចូលទឹកឲ្យពេញអាង ?

ឧទាហរណ៍៦ បើកង់មួយវិលបាន 1750 ជុំក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី តើក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងវាវិលបានប៉ុន្មានជុំ ?

ប្រតិបត្តិ ពីភពព្រះចន្ទមកភពផែនដីមានចម្ងាយប្រមាណ $240\ 000mile$ ។ បើគេប្រើវិទ្យុទាក់ទងដែលមានល្បឿន $186\ 000mile$ ក្នុងមួយវិនាទីដើម្បីទាក់ទងគ្នា តើគេត្រូវប្រើពេលអស់ប៉ុន្មានទើបទទួលសញ្ញាចេញពីភពព្រះចន្ទ ?

2 ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងភាគរយ

ភាគរយ គឺជាប្រភាគដែលមានភាគបែងស្មើ 100 ។ គេសរសេរ $\frac{30}{100} = 30\%$ ឬ $30\% = \frac{30}{100}$

ឧទាហរណ៍ គណនា n ដែល

ក 30% នៃ n ស្មើនឹង 48

ខ 15% នៃ n ស្មើនឹង 75

គ 25% នៃ 28 ស្មើនឹង n

ឃ 17 ជា $n\%$ នៃ 85

ង $n\%$ នៃ 150 ស្មើនឹង 20

ច n ស្មើនឹង 30% នៃ 400

ដំណោះស្រាយ

.....

ជាទូទៅ ភាគរយនៃ a ធៀបនឹង b ត្រូវជា $\frac{a}{b} \times 100\%$

ឧទាហរណ៍១ តេស្តមួយមាន 20 សំណួរ នីតាធ្វើត្រូវបាន 17 សំណួរ ។ រកភាគរយនៃសំណួរដែលធ្វើត្រូវ ។

ឧទាហរណ៍២ រិះរកប្រាក់បាន $300\ 000$ រ ក្នុងមួយខែ ហើយសន្សំទុកបាន $60\ 000$ រ រកភាគរយនៃប្រាក់ដែលរិះបានសន្សំទុក ។

ឧទាហរណ៍៣ សុខត្រូវរកប្រាក់ឲ្យបាន 35 លានរៀលសម្រាប់សង់លំនៅស្ថានមួយ ឥឡូវនេះគាត់សន្សំបាន 60% នៃប្រាក់នេះហើយ ។ រកប្រាក់ដែលគាត់សន្សំបាន ។ តើគាត់ខ្វះប្រាក់ប៉ុន្មានទៀតទើបសង់លំនៅស្ថាននោះបាន ?

ឧទាហរណ៍៤ ឧត្តមនិងឡូរ៉ែនបានសហការជួយលក់ទំនិញឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយ ។ ក្រុមហ៊ុនឲ្យប្រាក់កម្រៃទៅឧត្តមចំនួន 10% នៃប្រាក់ដែលបានលក់ ហើយឧត្តមចែករំលែកទៅឡូរ៉ែនចំនួន 20% នៃប្រាក់ដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន ។ តើឡូរ៉ែនត្រូវទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មាន បើប្រាក់ដែលលក់បានស្មើនឹង 4 លានរៀល ?

ឧទាហរណ៍៥ វណ្ណាចង់ទិញកង់មួយមានតម្លៃ $350\ 000$ រៀល ឥឡូវនេះគាតើសន្សំបាន 60% នៃថ្លៃកង់រួចហើយ ។ តើគាត់ខ្វះប្រាក់ប៉ុន្មានទៀតទើបទិញកង់នោះបាន ?

ឧទាហរណ៍៦ សុខសន្សំបានប្រាក់ $60\$$ ដែលត្រូវជា 80% នៃតម្លៃម៉ាស៊ីនថតរូប ។ តើម៉ាស៊ីននោះថ្លៃប៉ុន្មាន ?

ដំណោះស្រាយ

.....

ប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុនអចនវត្ថុលក់ដីឲ្យគេដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃ $1\ 800\$$ ត្រូវជា 3% នៃថ្លៃដី ។ តើដីដែលត្រូវលក់ថ្លៃប៉ុន្មាន ?

3 ចំណោទនៃភាគរយកើន ឬ ថយ

ចាំទុកៅ

- បើគេបង្កើនពី a ទៅ b ភាគរយនៃកំណើនកំណត់ដោយ $\frac{b-a}{a} \times 100\%$
- បើគេបន្ថយពី b ទៅ a ភាគរយនៃតំហយកំណត់ដោយ $\frac{b-a}{b} \times 100\%$

ឧទាហរណ៍១ បើគេបង្កើនចំនួនពី 4 ទៅ 5 ។ តើគេបានបង្កើនប៉ុន្មានភាគរយ ?

ឧទាហរណ៍២ បើគេបន្ថយចំនួនពី 5 មក 4 ។ តើគេបានបន្ថយអស់ប៉ុន្មានភាគរយ ?

ឧទាហរណ៍៣ លីតាទិញខោមួយថ្លៃ 32 000 រ ជាតម្លៃមួយដែលគេបានបញ្ចុះតម្លៃអស់ 60% ។ ចូរកំណត់ថ្លៃខោនេះនៅពេលដែលគេមិនទាន់បញ្ចុះតម្លៃ ។

ឧទាហរណ៍៤ ឆ្នាំមុនសាលារៀនមួយទទួលសិស្សបានចំនួន 840 នាក់។ នៅឆ្នាំនេះទទួលសិស្សបាន 945 នាក់ ។ ចូរកំណត់ភាគរយនៃកំណើនសិស្ស ។

ឧទាហរណ៍៥ រកតម្លៃដើមនៃសម្ភារៈមួយដែលបន្ទាប់ពីបង្កើន 30% លក់ក្នុងតម្លៃ 780 ។

ឧទាហរណ៍៦ រកតម្លៃដើមនៃសម្ភារៈមួយដែលបន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃ 40% លក់ក្នុងតម្លៃ 3 600 រ ។

ដំណោះស្រាយ

.....

ប្រតិបត្តិ

ក ប្រេងសាំងពីមុនលក់មួយលីត្រថ្លៃ 4 800 រ ឥឡូវនេះលក់ថ្លៃតែ 4 200 រ ។ តើប្រេងសាំងចុះថ្លៃអស់ប៉ុន្មានភាគរយ ?

ខ ឆ្នាំទៅសាលារៀនមួយទទួលសិស្សបានតែ 800 នាក់ ។ ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ ការទទួលសិស្សបានកើនឡើង 10% ។ រកចំនួនសិស្សនៃឆ្នាំនេះ ។

ដំណោះស្រាយ

.....

លំហាត់១ ឆ្នាំនេះសាលារៀនទទួលសិស្សបាន 4200 នាក់ ទូរលេខនេះកើនជាងឆ្នាំមុន 20% ។ ចូររកចំនួនសិស្សនៃឆ្នាំចាស់ ។

លំហាត់២ ទំនិញមួយបានលក់បញ្ចុះតម្លៃ 16% ដោយលក់ក្នុងតម្លៃ 4200 រៀល រកតម្លៃមុនបញ្ចុះតម្លៃ ។

4 ការប្រាក់

ឧទាហរណ៍ លោកពិសិដ្ឋបានយកប្រាក់ចំនួន 20 000 000 រៀល ទៅដាក់ក្នុងធនាគាមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលបីឆ្នាំក្រោយលោកពីសិដ្ឋទទួលបានប្រាក់ទាំងដើមទាំងការប៉ុន្មាន ? បើការប្រាក់នេះជាការប្រាក់សមាស ។

ដំណោះស្រាយ

.....

ចាំទុកៅ

- បើ P_0 ជាប្រាក់ដើម r ជាអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយ t ជារយៈពេលនៃការដាក់យកកម្រៃ ។

  ឆ្នាំទី 1 : $P_1 = P_0 + rP_0 = P_0(1+r)$
  ឆ្នាំទី 2 : $P_2 = P_0(1+r) + P_0(1+r)r = P_0(1+r)(1+r) = P_0(1+r)^2$
  ឆ្នាំទី 3 : $P_3 = P_0(1+r)^2 + P_0(1+r)^2 r = P_0(1+r)^2(1+r) = P_0(1+r)^3$
  ឆ្នាំទី t : $P_t = P_0(1+r)^t$
- ប្រាក់សរុប $P = P_0(1+r)^t$

ឧទាហរណ៍១ ម៉ែងហុកបានយកប្រាក់ 400 000 រ ទៅដាក់យកការប្រាក់ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ បើគាត់នៅតែបន្តដាក់យកការប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំទី 4 តើប្រាក់គាត់នឹងកើនបានប៉ុន្មាន ? គាត់តម្កល់ទុកទាំងការប្រាក់និងប្រាក់ដើម ។

ឧទាហរណ៍២ នីតាបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន 500 000 រៀលពីប៉ាឈីងដោយអត្រាការប្រាក់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបលីតាត្រូវសងប្រាក់សរុប 572 450 រៀលទៅឲ្យប៉ាឈីងវិញ ?

ឧទាហរណ៍៣ ពូសុខយកប្រាក់ P_0 ទៅសន្សំយកក្រាក់ប្រាក់ដោយទទួលការប្រាក់ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើគាត់ត្រូវដាក់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទើបបានប្រាក់សរុបស្មើនឹងទ្វេដងនៃប្រាក់ដើម ។

ឧទាហរណ៍៤ រតនៈបានយកប្រាក់ 800 000 រ ទៅដាក់យកការប្រាក់ បីឆ្នាំក្រោយមករតនៈបានប្រាក់សរុប 926 100 រ ។ រកអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

.....

ប្រតិបត្តិ ពូសុខយកប្រាក់ 500 000 រ ទៅដាក់យកការប្រាក់ ពីរឆ្នាំក្រោយមកគេបានប្រាក់សរុប 605 000 រ ។ រកអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

លំហាត់អនុវត្តន៍ មីងសំបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ មួយលានរៀលដែលមានអត្រាការប្រាក់ 12% ។ គាត់យកប្រាក់ 600 000 រ ទៅរកស៊ីចំណេញបាន 180 000 រ ហើយប្រាក់ដែលនៅសល់ 400 000 រ យកទៅបន្តចងការឲ្យគេក្នុងអត្រា 14% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ នៅពេលដំណាច់ឆ្នាំ តើមីងសំចំណេញឬខាត ?